

**1과목 : 식물병리학**

- 식물이 병에 걸리기 쉬운 성질은?  
① 감수성                      ② 저항성  
③ 면역성                      ④ 병회피
- 대추나무 빗자루병 치료에 가장 효과가 있는 방제 방법은?  
① 외과수술                      ② 추비실시  
③ 살균제 살포                      ④ 항생제 나무주사
- 봉소의 결핍으로 사과나무에 발생하는 병은?  
① 부란병                      ② 측과병  
③ 탄저병                      ④ 점무늬낙엽병
- 전염성이 없고 생물로 인한 식물병이 아닌 것은?  
① 벼 도열병                      ② 감자탄저병  
③ 맥류 흰가루병                      ④ 토마토 배꼽썩음병
- 습식처리법을 주로 사용하여 식물병을 진단하는 병원은?  
① 곰팡이                      ② 바이러스  
③ 바이로이드                      ④ 파이트플라스마
- 토마토 풋마름병의 병징으로 옳은 것은?  
① 무름                      ② 시들음  
③ 줄무늬                      ④ 잎마름
- 광학 현미경으로는 관찰이 거의 불가능한 병원은?  
① 세균                      ② 선충  
③ 곰팡이                      ④ 바이러스
- 복숭아나무 잎오갈병의 방제를 위한 디티아논수화제 살포방법으로 가장 적합한 것은?  
① 발병 초부터 10일 간격 처리  
② 춘지 발생시 15일 간격으로 경엽처리  
③ 발아 직전 및 꽃이 피기 직전 경엽처리  
④ 6월 상순부터 9월 상순까지 10일 간격 처리
- 사과나무 탄저병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 가지나 잎에도 발병한다.  
② 병든 과실은 쓴 맛이 난다.  
③ 성숙한 과실은 상처를 통해서만 감염된다.  
④ 과실에서는 주로 성숙기 가까이에 발병한다.
- 벼 도열병 발생을 억제하는 데 가장 적합한 원소는?  
① 인                      ② 규소  
③ 질소                      ④ 칼륨
- 오이 노균병에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 세균에 의해 발생한다.  
② 주로 줄기에 발생한다.  
③ 질소질 성분이 부족할 경우에 잘 발생한다.  
④ 시설재배보다 노지재배할 경우에 피해가 더 크다.
- 병원균이 자낭균류에 해당하는 것은?

- ① 파 녹병                      ② 배추 무사마귀병  
③ 벼 잎집무늬마름병                      ④ 복숭아나무 잎오갈병
- 맥류의 흰가루병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 자낭균에 의해 발생한다.  
② 내병성 품종을 재배하여 방제한다.  
③ 주로 4~5월경부터 발생하기 시작한다.  
④ 잎에만 발생하고 잎집이나 줄기에는 발생하지 않는다.
- 녹병의 표징으로 옳은 것은?  
① 잎의 황화                      ② 뿌리에 생긴 혹  
③ 녹아버린 엽육 세포                      ④ 잎 표면의 적갈색 가루
- 채소에 모자이크병을 발생하는 바이러스를 옮기는 해충으로 비명속형은?  
① 진딧물                      ② 매미충  
③ 애벌레                      ④ 장님노린재
- 과수 뿌리혹병의 생물적 방제에 허용되는 균은?  
① *Aspergillus nige*  
② *Aspergillus nidulans*  
③ *Agrobacterium radiobacter*  
④ *Agrobacterium tumefaciens*
- 식물병 발병에 관여하는 3대 요인과 가장거리가 먼 것은?  
① 일조부족                      ② 병원체의 밀도  
③ 중간기주의 저항성                      ④ 기주식물의 감수성
- 사과에 발생하는 병으로 주로 죽은 조직을 통해 감염되고 병든 부위의 껍질을 벗겨 보면 알콜과 같은 냄새가 나는 병은?  
① 역병                      ② 부란병  
③ 겹무늬썩음병                      ④ 검은별무늬병
- 식물병을 일으키는 곰팡이로써 무성포자에 해당하는 것은?  
① 분생포자                      ② 접합포자  
③ 자낭포자                      ④ 담자포자
- 종자전염을 하는 식물병은?  
① 벼 도열병                      ② 밀 줄기녹병  
③ 보리 흰가루병                      ④ 벼 흰잎마름병

**2과목 : 농림해충학**

- 다음 설명에 해당하는 해충은?

- 채소, 화훼류, 전작물 등을 가해하는 잡식성 해충이다.  
- 농약에 대한 저항성이 쉽게 생기고, 저항능력도 커서 방제가 어렵다.  
- 고온성 해충으로 성충이 5월경부터 10월까지 발생한다.

- ① 파밤나방                      ② 배추좀나방  
③ 이화명나방                      ④ 애기유리나방

22. 기주의 범위가 가장 좁은 협식성 해충은?  
 ① 솔나방 ② 독나방  
 ③ 밤나무혹벌 ④ 미국흰불나방
23. 주로 가해하는 대상이 과수가 아닌 해충은?  
 ① 도둑나방 ② 콩가루벌레  
 ③ 가루깍지벌레 ④ 애모무늬잎말이나방
24. 땅강아지의 분류학적 위치는?  
 ① 메뚜기목 ② 노린재목  
 ③ 사마귀목 ④ 딱정벌레목
25. 2모작 맥류재배를 하면 많이 발생하는 해충은?  
 ① 벼멸구 ② 애멸구  
 ③ 흰등멸구 ④ 흑명나방
26. 입 이후의 소화기관 순서로 올바르게 나열한 것은?  
 ① 인두-위-모이주머니-위맹낭-직장  
 ② 인두-위맹낭-모이주머니-위-직장  
 ③ 인두-모이주머니-위-위맹낭-직장  
 ④ 인두-모이주머니-위맹낭-위-직장
27. 곤충의 외부 형태에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 눈은 겹눈과 홑눈이 있다.  
 ② 가슴에는 날개, 다리가 존재한다.  
 ③ 입틀은 씹는 모양, 빠는 모양 등이 있다.  
 ④ 더듬이의 모양은 곤충 종별로 크게 다르지 않다.
28. 모기류 수컷의 더듬이에 존재하는 존스턴기관의 주요기능으로 옳은 것은?  
 ① 맛을 본다.  
 ② 냄새를 맡는다.  
 ③ 공기의 흐름을 감지한다.  
 ④ 암컷의 날개 소리를 듣는다.
29. 곤충의 체벽에 해당되지 않는 것은?  
 ① 유조직 ② 표피층  
 ③ 기저막 ④ 진피세포
30. 곤충의 특징으로 옳지 않은 것은?  
 ① 생식문은 배 끝에 있다.  
 ② 호흡기관과 허파는 배 아래쪽에 있다.  
 ③ 머리에는 입틀, 더듬이, 겹눈 등이 있다.  
 ④ 대체로 다리는 3쌍이고 5마디로 구성되어 있다.
31. 다음 설명에 해당하는 해충은?

- 성충은 5월 중순에서 6월에 걸쳐 벼 잎에 직선 모양의 흰색 식흔을 남긴다.  
 - 유충은 뿌릴 갈아먹어 뿌리가 끊어지며 피해를 입은 벼는 키가 크지 못하고 분얼이 되지 않는다.

- ① 벼멸구 ② 벼잎벌레  
 ③ 벼물바구미 ④ 벼줄기굴파리

32. 기주를 이동하며 생활하는 해충은?  
 ① 파밤나방 ② 배추좀나방  
 ③ 복숭아혹진딧물 ④ 털두꺼비하늘소
33. 유충 성장 과정에서 2령충으로 옮은 것은?  
 ① 산란 이후 부화 직전까지 유충이다.  
 ② 1회 탈피 후 2회 탈피 전까지의 유충이다.  
 ③ 2회 탈피 후 3회 탈피 전까지의 유충이다.  
 ④ 부화 직후부터 1회 탈피 전까지의 유충이다.
34. 소나무좀에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 번데기로 월동한다.  
 ② 1년에 2~3회 발생한다.  
 ③ 성충이 나무줄기에 구멍을 뚫어 알을 낳는다.  
 ④ 5℃ 내외로 기온이 낮을 때 활동이 가장 활발하다.
35. 벼 재배 시 후기 해충 방제에 가장 중점을 두어야 할 대상 해충은?  
 ① 벼멸구 ② 애멸구  
 ③ 끝동매미충 ④ 번개매미충
36. 고자리파리의 기주로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 파 ② 마늘  
 ③ 양파 ④ 배추
37. 곤충의 생식 방법으로 옳지 않은 것은?  
 ① 양성생식 ② 다배생식  
 ③ 단위생식 ④ 완전생식
38. 식물의 선천적 내충성을 3가지로 분류할 때 포함되지 않는 것은?  
 ① 내성 ② 적응성  
 ③ 항생성 ④ 항객성
39. 해충과 천적의 연결이 옳지 않은 것은?  
 ① 목화진딧물-무당벌레  
 ② 온실가루-장님노린재  
 ③ 점박이응애-호리꽃등애  
 ④ 꽃노랑총채벌레-미끌애꽃노린재
40. 분류학적 곤충강에 속하지 않는 것은?  
 ① 독나방 ② 점박이응애  
 ③ 목화진딧물 ④ 가루깍지벌레

### 3과목 : 농약학

41. 유기인계 살충제의 일반적인 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 인축에 대한 독성이 약하다.  
 ② 알칼리에는 용이하게 분해된다.  
 ③ 동물의 체내에서 분해가 느리다.  
 ④ 광선에 의한 분해가 일어나지 않는다.

42. 농약이 갖추어야 할 일반적인 구비조건으로 틀린 것은?  
 ① 혼용범위가 적을 것  
 ② 물리성이 양호할 것  
 ③ 인축에 대한 독성이 낮을 것  
 ④ 농작물에 대한 약해가 적을 것
43. 다음 중 유기인계 살균제는?  
 ① 에디펜포스                      ② 네오아소진  
 ③ 홀펫                              ④ 라브사이드
44. 살균제의 주성분에 의한 분류에 해당하지 않는 것은?  
 ① 유기수은제                      ② 토양소독제  
 ③ 유기주석제                      ④ 무기황제
45. 다음 중 훈증제가 아닌 것은?  
 ① 클로로피크린                      ② 메틸브로마이드  
 ③ 디클로르보스(DDVP)                      ④ 인화아연
46. 농약의 약효발현과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 방제적기에 농약 살포  
 ② 표준희석배수의 농약 정량살포  
 ③ 효과가 좋은 농약만을 계속 사용  
 ④ 방제대상 병해충에 알맞은 농약의 선택
47. 석회황합제의 살균 주성분은?  
 ① CaS                              ② CaS<sub>2</sub>  
 ③ CaS<sub>3</sub>                              ④ CaS<sub>5</sub>
48. 농약의 급성독성에서 농약투여방법에 따른 독성구분이 아닌 것은?  
 ① 경구독성                              ② 흡입독성  
 ③ 경피독성                              ④ 보통독성
49. 페노뷰카브 유제(50%)를 1000배로 희석해서 10a당 8말(160L)을 살포하여 버섯구를 방제하려 할 때 페노뷰카브 유제의 소요량은 몇 mL인가?  
 ① 80                                      ② 160  
 ③ 320                                      ④ 480
50. 퀴논계 제초제로서 접촉성 효과로 약효가 빠르게 나타나고 잔디밭에 발생하는 은이끼, 솔이끼 등에 우수한 제초제는?  
 ① 리뉴론                                      ② 뷰타클로로  
 ③ 티오벤카브                                      ④ 퀴노글라민
51. 과실의 숙기를 촉진시키는데 주로 사용되는 에틸렌계의 약제는?  
 ① 도마도톤(4-CPA)                                      ② 에테폰(ethephon)  
 ③ 아이비에이(IBA)                                      ④ 지베렐린(gibberellic acid)
52. 토양 내에 서식하고 있는 병해충을 방제하기 위한 가장 적당한 농약 사용 방법은?  
 ① 침지법                                      ② 살포법  
 ③ 훈증법                                      ④ 도포법
53. 유제(乳劑)농약이 물에 잘 섞이는가를 검사하고자 할 때 가

장 중요한 성질은?

- ① 유화성(乳化性)                      ② 부착성(附着性)  
 ③ 고착성(固着性)                      ④ 붕괴성(崩壊性)

54. 살균제의 작용기작 중 생합성에 대한 저해작용은?

- ① SH기 저해                                      ② 전자전달저해  
 ③ 단백질 합성저해                                      ④ 산화적 인산화 저해

55. 작물의 특성에 따른 약해의 원인이 아닌 것은?

- ① 농약농도                                      ② 작물의 감수성  
 ③ 잎 표면의 형태                                      ④ 재배조건 및 생리적 특성

56. 1.5% 분제 100kg을 중량제 추가 사용 없이 2% 분제로 재제조(再製造)할 때 필요한 원제(순도90%)는 약 몇 kg인가?

- ① 0.44kg                                      ② 0.45kg  
 ③ 0.50kg                                      ④ 0.57kg

57. 배추 재배 시 달팽이를 없애기 위하여 사용하는 약제는?

- ① 메트알데하이드 입제                                      ② 메토밀 액제  
 ③ 디노페푸란 입제                                      ④ 플루톨라닐 입제

58. 치료효과를 거두기 위해 사용되는 약제로 병이 발생한 후에도 충분한 효과를 거둘 수 있는 것은?

- ① 보호살균제                                      ② 직접살균제  
 ③ 종자소독제                                      ④ 토양살균제

59. 농약관리법에서 규정한 토양잔류성농약의 토양 중 반감기는?

- ① 30일                                      ② 90일  
 ③ 180일                                      ④ 365일

60. 베노밀(benomyl)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 살균제이다.  
 ② 황색의 액체이다.  
 ③ 알칼리 약제와 혼용이 가능하다.  
 ④ 휘발성이 있어 침투이행성이 낮다.

#### 4과목 : 잡초방제학

61. 잡초의 생물적 방제 방법에 이용되는 생물의 구비 조건이 아닌 것은?

- ① 비산 및 분산 능력이 커야 한다.  
 ② 번식 속도가 빠르지 않아야 한다.  
 ③ 대상 잡초에만 피해를 주어야 한다.  
 ④ 환경 적응성 및 저항성을 가지고 있어야 한다.

62. 제초제의 제형 중 유제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물에 희석하면 투명한 액체가 된다.  
 ② 원제를 기름과 혼합하여 만든 액체이다.  
 ③ 원제를 유기용매에 녹인 후 유화제를 넣어 만든 액체이다.  
 ④ 원제를 카올린, 벤토나이트 등의 분말과 혼합 분쇄한 것이다.

63. 일년생 잡초가 아닌 것은?

- ① 메꽃, 쑥                      ② 독새풀, 돌피  
③ 명아주, 깨풀                ④ 바랭이, 쇠비름
64. 화본과 잡초의 형태적 특징으로 옳지 않은 것은?  
① 직립형만 존재한다.  
② 잎몸은 좁고 잎맥이 평행한다.  
③ 줄기는 마디와 마디 사이로 연결되어 있다.  
④ 잎은 줄기를 둘러싸고 있는 잎집과 잎몸으로 구분된다.
65. 장기간에 걸친 잡초의 생존 특성으로 옳지 않은 것은?  
① 많은 종자 생산  
② 종자만으로 번식  
③ 불량한 환경 조건에 잘 적응  
④ 먼 거리 이동이 가능한 가벼운 종자 생산
66. 지하경이 가장 깊이 형성되는 것은?  
① 올미                          ② 벼풀  
③ 가래                         ④ 너도방동사니
67. 잡초의 밀도가 증가하면 작물의 수량이 감소하는데 어느 밀도 이상으로 잡초가 존재하면 작물의 수량이 현저히 감소되는 수준까지의 밀도는?  
① 경제적 한계밀도          ② 잡초경합 최대밀도  
③ 잡초경합 한계밀도        ④ 잡초허용 한계밀도
68. 논에서 가장 많이 사용되는 제초제의 제형으로 입제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 살포가 간편하다.  
② 액제보다 부피가 작다.  
③ 살포시 물이 필요하지 않다.  
④ 앞에 직접 불지 않고 떨어지기 때문에 약해를 유발하지 않는다.
69. 작물과 잡초의 경합 요인으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 빛                              ② 수분  
③ 산소                          ④ 영양분
70. 종자에 낚시모양의 돌기 또는 비늘모양의 가시가 있어 사람이나 동물에 쉽게 부착되어 전파되는 잡초는?  
① 바랭이                      ② 보리쟁이  
③ 방동사니                    ④ 도꼬마리
71. 잡초 종자가 휴면하는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 종피가 너무 두껍다.  
② 토양 속 묻힌 깊이가 너무 낮다.  
③ 배가 미숙하거나 후숙되지 않았다.  
④ 종자 내에 발아 억제 물질이 많이 들어있다.
72. 방동사니과에 속하는 잡초는?  
① 벼풀                          ② 가래  
③ 여뀌바늘                    ④ 바람하늘지기
73. 작물과 잡초가 경합하고 있을 때 작물 수량 손실이 가장 높은 경우는?  
① C<sub>4</sub> 작물과 C<sub>3</sub> 잡초        ② C<sub>4</sub> 작물과 C<sub>4</sub> 잡초

- ③ C<sub>3</sub> 작물과 C<sub>3</sub> 잡초        ④ C<sub>3</sub> 작물과 C<sub>4</sub> 잡초
74. 벼 재배 방법에 따라 발생하는 잡초의 종류 및 발생량이 가장 적은 방법은?  
① 담수직파                      ② 건답직파  
③ 중묘 기계이앙                ④ 어린 모 기계이앙
75. 제초제의 광분해와 가장 관계가 높은 것은?  
① 복사열                        ② 자외선  
③ 적외선                        ④ 가시광선
76. 잡초의 경종적 방제 방법에 해당되지 않은 것은?  
① 소각                          ② 윤작  
③ 파종기 조절                ④ 피복 작물 재배
77. 주로 밭에서 발생하는 건생 잡초만으로 올바르게 나열한 것은?  
① 올미, 마디꽃                ② 고마리, 진득찰  
③ 바랭이, 쇠비름              ④ 냉이, 너도방동사니
78. 개체당 종자 수가 가장 많은 잡초는?  
① 망초                          ② 별꽃  
③ 마디꽃                        ④ 알방동사니
79. 벼를 이앙한 25일 경에 논에 나가 보았더니 주로 방동사니과 잡초가 많이 발생하였을 때 방제에 가장 효과적인 제초제는?  
① 벤타존 액제  
② 엠시피에이 액제  
③ 뉴타클로르 캡슐현탁제  
④ 글리포세이트암모늄 입상수용제
80. 작물의 생육기간 중 잡초 방제를 철저히 해주어야 하는 경합한계기간은?  
① 파종-발아                    ② 성숙기-수확기  
③ 개화기-성숙기                ④ 초관형성기-성숙기

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ④  | ②  | ④  | ①  | ②  | ④  | ③  | ③  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ④  | ④  | ④  | ①  | ③  | ③  | ②  | ①  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ③  | ①  | ①  | ②  | ④  | ④  | ④  | ①  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ③  | ②  | ③  | ①  | ④  | ④  | ②  | ③  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ①  | ①  | ②  | ④  | ③  | ④  | ④  | ②  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ③  | ①  | ③  | ①  | ④  | ①  | ②  | ③  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ②  | ③  | ①  | ①  | ②  | ③  | ④  | ②  | ③  | ④  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ②  | ④  | ④  | ③  | ②  | ①  | ③  | ①  | ①  | ④  |